机化 2201　黄钊伟　2022013106

作业 2　机械加工方法

机化2201
黄钊伟

Date　/　/

作业2　机械加工方法

1. 特种加工在成型工艺方面与切削加工有什么不同？

①特种加工通常利用电能、化学能、声、光、热等非机械能进行加工，不依赖于工件的硬度和强度等物理性能，因此可以加工超硬脆材料和精密零件；而切削加工主要靠机械能，通过切削工具与工件接触去除材料。

②特种加工易于获得较低的表面粗糙度，且残余应力、冷作硬化等小于切削加工，而切削加工表面质量受工件材料、刀具状态影响。

③特种加工的能量转换易于控制，适应性强，可加工复杂零件；切削加工在加工复杂零件时需要特殊工艺或特殊刀具。

2. 简述电解加工、电火花加工、激光加工、超声波加工等表面成形原理和应用范围。

①电解加工：利用金属在电解液中发生阳极溶解的电化学原理进行加工，适用于加工型孔、型腔以及小直径深孔等。

②电火花加工：利用工具电极和工件电极之间产生的瞬时火花放电高温去除工件上的材料进行加工，适用于加工高熔点导电材料或形状复杂的工件。

③激光加工：利用高能激光束照射到材料表面产生的热效应进行加工，适用于加工金刚石拉丝模、钟表宝石轴承、发动机喷油嘴等。

④超声波加工：利用超声波在材料中产生的高强度振动和微小剪切力进行加工，适用于加工硬脆材料，尤其是不导电的材料与半导体材料，可加工各种型孔、型腔等。

Date / /

3、镗削与车削有哪些不同？

①切削运动：镗削是利用镗刀旋转作为主运动，工件的直线运动为进给运动；车削则是以工件的旋转为主运动，刀具直线运动为进给运动。

②应用范围：车削多用于轴类、盘类等旋转对称的零件，如轴、销等；而镗削则多用于加工内孔，以及缸体、泵体、发动机缸等内腔。

③加工方式：镗削多用于加工光滑内表面和复杂的孔特征，车削多用于加工外表面（回转类零件）。

4、查阅文献，分析铣削加工当前的发展方向。（500字）

①高速铣削技术是铣削加工的一个重要发展方向。与传统铣削相比，高速铣削具有更高的切削速度和进给速度，能够显著提高加工效率和表面质量。高速铣削的关键技术包括刀具材料的选择、切削参数的优化、机床动态特性的匹配等。随着数控系统和刀具材料的不断进步，高速铣削技术的应用范围将进一步扩大。高速铣削在航天、汽车、光电工程等领域的应用日益广泛，已成为先进制造技术的重要组成部分。

②硬质和难加工材料的铣削是铣削加工技术面临的另一个挑战。这些材料通常具有高强度、高硬度和低断裂韧性，传统的加工方法难以实现高效加工。近年来，通过改进刀具材料、采用特殊的切削策略和冷却润滑技术，硬质和难加工材料的铣削技术取得了显著进展。包括铝合金、钛合金等，这些材料的加工需要特殊刀具和加工技术。例如，南昌航空大学在航空材料的电化学加工方面取得了显著成效，解决了航空制造领域的许多关键问题。

③微铣削技术也是铣削加工技术中的一个重要分支，主要应用于微小零件的精密加工。微铣削技术的研究涉及到刀具材料、刀具几何参数、切削参数、表面粗糙度控制等多个方面。随着微电子、医疗器械等行业的发展，微铣削技术的应用需求日益增加，从当下发展来看，未来的研究将更加注重于提高微铣削的精度与效率，以及开发新的微铣削刀具和设备。